Teoría de Grafos: Dijkstra, Planaridad y Coloreo

Explicación completa de la teoría y resolución comentada de la Práctica de Dijkstra, la Práctica 6 y la Prueba del 7/9/26 (Tema 1) · Teoría de Grafos y Algoritmos, IPS-UNR

0. Cómo está organizado

El material tiene tres partes, una por tema. En cada una va primero la **teoría** (con el porqué de cada cosa, no solo el enunciado) y después los **ejercicios**, resueltos paso a paso con la justificación que se espera en un examen.

Parte	Tema	Teoría	Ejercicios
A	Camino mínimo (Dijkstra)	§1	§2 Práctica de Dijkstra (1 a 3) · §3 Prueba, ej. 1
B	Planaridad	§4	§5 Práctica 6 (1 a 10) · §6 Prueba, ej. 2
C	Coloreo	§7	§8 Práctica 6 (11 a 16) · §9 Prueba, ej. 3 y 4
—	Cierre	§10	Fórmulas, errores típicos, plantillas

Dos aclaraciones antes de empezar:

1. La guía en PDF que subiste se corta en la página 9: trae Dijkstra y el ejercicio 1 de la prueba, pero no planaridad ni coloreo, aunque su índice los anuncia. Acá está todo.
2. Leí los grafos de los PDF y de las fotos. En cada ejercicio escribo la **lista de aristas** que usé: si no coincide con tu hoja, revisá eso primero. Además verifiqué con un programa todos los resultados numéricos (distancias, caras, planaridad, polinomios, conteos).

Notación. v = cantidad de vértices, e = cantidad de aristas, r = cantidad de regiones o caras, $\kappa(G)$ = cantidad de componentes conexas, $\chi(G)$ = número cromático, $P(G, \lambda)$ = polinomio cromático, $\Delta(G)$ = grado máximo, $\omega(G)$ = tamaño de la mayor clique, $w(x, y)$ = peso entre x e y, $L(x)$ = etiqueta de x en Dijkstra.

PARTE A · Camino mínimo (algoritmo de Dijkstra)

1. Teoría

1.1 El problema

Un **grafo ponderado** es un grafo G = (V, E) donde cada arista e tiene un número w(e) > 0 llamado peso (distancia, tiempo, costo…). El **peso de un camino** es la suma de los pesos de sus aristas, y la **distancia** d(a, z) es el menor peso entre todos los caminos de a a z (∞ si no hay ninguno). Dijkstra responde: dados a y z, ¿cuál es el camino simple de menor costo? Además, de yapa, calcula la distancia de a a cada vértice que va fijando.

Hay dos variantes:

- **No dirigido:** la arista {x, y} se recorre en los dos sentidos con el mismo peso (Práctica ej. 1; prueba ej. 1).
- **Dirigido:** el arco (x, y) solo se recorre de x a y, y puede ser w(x, y) ≠ w(y, x). Si no hay arco de x a y se toma w(x, y) = ∞. Ejemplo del apunte (rutas aéreas): c→f cuesta 6 pero f→c cuesta 7 (el viento), y no existe a→f (∞) aunque f→a vale 11.

1.2 Por qué hace falta un algoritmo

El camino con menos aristas no es necesariamente el más barato. En el ejercicio 1 de la práctica, ir de a a h por la arista directa cuesta 17, pero a–g–i–h cuesta 10 + 4 + 1 = 15. Probar todos los caminos no escala (su cantidad crece exponencialmente); Dijkstra lo resuelve en tiempo polinomial.

1.3 La idea (la imagen mental)

Imaginá una ola de agua que sale de a y avanza a velocidad constante: los vértices se "mojan" en orden de distancia. Dijkstra simula eso: confirma de a uno el vértice más cercano a a que todavía no confirmó.

Para eso cada vértice v lleva una **etiqueta** L(v) = mejor costo conocido hasta el momento para llegar a v desde a. Hay dos clases:

- **Temporal:** es solo una cota superior (ya encontré un camino de ese costo, pero quizás exista uno mejor). Los vértices con etiqueta temporal forman el conjunto T.
- **Permanente:** es el costo mínimo verdadero, L(v) = d(a, v). Ya no se toca más.

Al comienzo L(a) = 0, L(x) = ∞ para todo x ≠ a y T = V. En cada iteración:

1. **Elegir** v ∈ T con L(v) mínima y pasarlo a permanente (sacarlo de T).
2. **Relajar** los vecinos x de v que siguen en T: L(x) = min{ L(x), L(v) + w(v, x) }. Es decir, preguntarse "¿me conviene llegar a x pasando por v?". En un grafo dirigido, los vecinos son los x tales que existe el arco v→x (los arcos que **salen** de v).

Se repite hasta que z pasa a permanente (o hasta que T queda vacío, si querés las distancias a todos los vértices).

1.4 Pseudocódigo

```
L(a) = 0
para todo vértice x ≠ a: L(x) = ∞
T = V
mientras z ∈ T:
    elegir v ∈ T con L(v) mínimo
    T = T − {v}
    para cada x ∈ T adyacente a v:
        L(x) = min{ L(x), L(v) + w(v, x) }
```

En el apunte la línea 8 dice "para cada a ∈ T": es un error de tipeo, debe decir x.

Cómo recuperar el camino. Cada vez que L(x) mejora **estrictamente**, anotá pred(x) = v. Al final recorrés pred desde z hacia atrás hasta llegar a a. En la tabla alcanza con mirar de qué fila vino el último valor de cada etiqueta.

1.5 La tabla de Dijkstra (formato de clase)

Es la misma ejecución, ordenada: una columna por vértice y una fila por iteración. Convención (la del apunte): cada fila muestra las etiquetas **antes de elegir**; el vértice elegido va en **negrita**; desde la fila siguiente su celda lleva "–"; los cambios de la relajación aparecen ya actualizados en la fila siguiente. Reglas prácticas:

- Una celda solo cambia si el valor nuevo es **estrictamente menor** que el que había.
- Solo se actualizan los vecinos **temporales** del vértice elegido (los permanentes se ignoran).
- Copiá todas las etiquetas en cada fila aunque no cambien: cada fila es una foto completa.

Ejemplo del apunte (de a a z). Aristas: ab = 2, af = 1, bc = 2, bd = 1, be = 4, ce = 3, cz = 1, de = 4, df = 3, eg = 7, fg = 5, gz = 6.

it.	a	b	c	d	e	f	g	z
1	**0**	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
2	–	2	∞	∞	∞	**1**	∞	∞

it.	a	b	c	d	e	f	g	z
3	–	**2**	∞	4	∞	–	6	∞
4	–	–	4	**3**	6	–	6	∞
5	–	–	**4**	–	6	–	6	∞
6	–	–	–	–	6	–	6	**5**

L(z) = 5 y un camino mínimo es a–b–c–z (2 + 2 + 1). Detalle: en el paso a paso con dibujos el apunte usa bd = 2 y en la tabla usa bd = 1 (“vamos a modificar el grafo”). La respuesta no cambia en ninguno de los dos casos.

1.6 Por qué es correcto (y por qué exige pesos positivos)

Invariante: cuando un vértice pasa a permanente, su etiqueta es exactamente d(a, v).

Idea de la demostración. Sea v ∈ T con L(v) mínima y supongamos que existiera un camino de a a v de costo menor que L(v). Ese camino parte de a (permanente) y en algún punto sale del conjunto de permanentes: sea (u, x) la primera arista con u permanente y x ∈ T. Por inducción L(u) = d(a, u), así que el tramo hasta x cuesta al menos L(u) + w(u, x), que es ⩾ L(x) porque u ya fue relajado. Como v tenía la etiqueta mínima entre los temporales, L(x) ⩾ L(v). Entonces el camino ya cuesta ⩾ L(v) al llegar a x, y lo que le falta no puede restar porque **todos los pesos son positivos**. Contradicción.

Consecuencias.

- Exige pesos no negativos. Contraejemplo: arcos a→b = 5, a→c = 6, c→b = −3. Dijkstra fija b con 5, pero a→c→b cuesta 3.
- Se puede parar apenas z es permanente: su etiqueta ya es definitiva.
- Cada vértice se procesa una sola vez. Con la tabla el costo es $O(n^2)$; con cola de prioridad, $O((n + m) \log n)$.

1.7 Empates (lo que pregunta el ej. 1 de la prueba)

Si dos vértices tienen la misma etiqueta mínima, el apunte dice que se puede elegir cualquiera. ¿Eso afecta el resultado?

- **El costo mínimo, nunca.** Por el invariante, la etiqueta permanente de cada vértice es d(a, v), un número que no depende del orden en que se resolvieron los empates.
- **Los dos empatados no se estorban.** Si v1 y v2 empatan con valor m y se elige v1, relajar desde v1 no puede bajar L(v2): daría m + w > m porque w > 0. Entonces v2 conserva m y sale enseguida, con el mismo valor que hubiera tenido.
- **El camino, solo a veces.** Si existen dos caminos mínimos distintos (de igual costo), el que reporta el algoritmo depende de qué vértice relajó primero al destino, porque pred solo cambia con mejoras estrictas. Ejemplo mínimo: ab = 1, ac = 1, bz = 1, cz = 1. Con el

empate entre b y c, si elegís b primero el camino es a–b–z; si elegís c, a–c–z. El costo es 2 en ambos casos. Si el camino mínimo es único, tampoco cambia.

Cómo escribirlo en el examen: (1) el criterio explícito (“elijo el de menor letra”); (2) la conclusión (el costo no cambia; el camino puede cambiar solo si hay varios caminos mínimos); (3) la justificación (invariante y w > 0). La tercera parte es la que suele faltar.

1.8 Autocontrol y errores frecuentes

Al terminar verificá dos cosas: (1) cada etiqueta final se explica por su predecesor, L(x) = L(pred(x)) + w(pred(x), x); (2) ninguna arista u→x viola L(x) ⩽ L(u) + w(u, x). Si ambas se cumplen, la respuesta es correcta.

Errores típicos:

- Relajar vecinos que ya son permanentes.
- Reemplazar una etiqueta por un valor igual o mayor.
- No copiar las etiquetas que no cambian y perder el hilo.
- En dirigidos, usar los arcos que **entran** al vértice elegido en vez de los que **salen**.
- Frenar antes de que z sea permanente: mientras es temporal todavía puede bajar.
- Dar solo el número y olvidar el camino (o al revés): el enunciado pide el camino simple de menor costo, o sea las dos cosas.

1.9 Contexto del apunte: viajante y recorrido de caminos

El apunte arranca con dos problemas parecidos que **no** son Dijkstra, para marcar la diferencia:

- **Problema del viajante:** encontrar un ciclo hamiltoniano de longitud mínima (visitar cada vértice una vez y volver). En el ejemplo del cuadrado con diagonales de peso 11, el ciclo a–b–c–d–a (2 + 3 + 3 + 2 = 10) es mínimo porque cualquier reemplazo usa una arista de 11. Es un problema difícil; Dijkstra, en cambio, es eficiente.
- **Inspector de rutas de Wyoming:** recorrer **cada arista** exactamente una vez y volver al inicio es un circuito euleriano. Existe si el grafo es conexo y todos los grados son pares. Acá Worland y Shoshoni tienen grado 3, así que no existe.

2. Práctica de Dijkstra

Ejercicio 1 · No dirigido, de a a los otros seis vértices

Aristas (11): ab = 14, ag = 10, ah = 17, bc = 9, bf = 10, bg = 3, cf = 2, fi = 7, gh = 6, gi = 4, hi = 1.

it.	a	b	c	f	g	h	i
1	**0**	∞	∞	∞	∞	∞	∞
2	–	14	∞	∞	**10**	17	∞
3	–	**13**	∞	∞	–	16	14
4	–	–	22	23	–	16	**14**
5	–	–	22	21	–	**15**	–
6	–	–	22	**21**	–	–	–
7	–	–	**22**	–	–	–	–

Cómo se llena cada fila:

- It. 1: elijo a (0). Vecinos: L(b) = 14, L(g) = 10, L(h) = 17.
- It. 2: elijo g (10). Vecinos temporales: b, h, i. L(b) = min{14, 10 + 3} = 13; L(h) = min{17, 10 + 6} = 16; L(i) = 10 + 4 = 14.
- It. 3: elijo b (13). Vecinos temporales: c, f. L(c) = 13 + 9 = 22; L(f) = 13 + 10 = 23.
- It. 4: elijo i (14). Vecinos temporales: f, h. L(f) = min{23, 14 + 7} = 21; L(h) = min{16, 14 + 1} = 15.
- It. 5: elijo h (15). Sus vecinos a, g, i ya son permanentes: no cambia nada.
- It. 6: elijo f (21). Vecino temporal: c. min{22, 21 + 2} = 22: no mejora.
- It. 7: elijo c (22). Fin.

Vértice	Distancia desde a	Camino simple de menor costo
g	10	a – g
b	13	a – g – b
i	14	a – g – i
h	15	a – g – i – h
f	21	a – g – i – f
c	22	a – g – b – c

Lección: las aristas directas desde a (ab = 14, ah = 17) no dan los caminos más cortos: a–g–b cuesta 13 y a–g–i–h cuesta 15. Fijate también en c: por f costaría 21 + 2 = 23; por b cuesta 22.

Ejercicio 2 · Dirigido, de a a los demás vértices

Arcos (16): a→b 5, a→c 6, a→g 17, b→a 3, b→c 4, b→h 7, c→f 6, c→h 11, f→a 11, f→c 7, f→g 9, f→h 4, g→h 5, h→a 11, h→f 9, h→g 4. Control con el apunte: p(c, f) = 6, p(f, c) = 7, p(f, a) = 11 y no hay arco a→f.

it.	a	b	c	f	g	h
1	**0**	∞	∞	∞	∞	∞
2	–	**5**	6	∞	17	∞
3	–	–	**6**	∞	17	12
4	–	–	–	**12**	17	12
5	–	–	–	–	17	**12**
6	–	–	–	–	**16**	–

- It. 1: elijo a (0): L(b) = 5, L(c) = 6, L(g) = 17.
- It. 2: elijo b (5): L(c) = min{6, 5 + 4} = 6; L(h) = 5 + 7 = 12. El arco b→a se ignora: a ya es permanente.
- It. 3: elijo c (6): L(f) = 6 + 6 = 12; L(h) = min{12, 6 + 11} = 12.
- It. 4: **empate** entre f y h (12). Elijo f: L(g) = min{17, 12 + 9} = 17; L(h) = min{12, 12 + 4} = 12.
- It. 5: elijo h (12): L(g) = min{17, 12 + 4} = 16.
- It. 6: elijo g (16). Fin.

Vértice	Distancia	Camino
b	5	a → b
c	6	a → c
h	12	a → b → h
f	12	a → c → f
g	16	a → b → h → g

Observaciones. Solo cuentan los arcos que **salen** del vértice elegido; por eso f→a (11) nunca se usa. Como no existe a→f, el vértice f solo se alcanza por c o por h. El camino a g no es el arco directo a→g (17) sino a–b–h–g (16). Y si en la it. 4 hubieras elegido h antes que f, g bajaba a 16 en ese momento y el resultado final es el mismo: un ejemplo práctico de la regla de empates.

Ejercicio 3 · Dirigido, de 1 a 7

Arcos (12): 1→2 (1), 1→3 (3), 1→4 (7), 2→3 (1), 2→5 (4), 3→4 (3), 3→5 (2), 3→6 (8), 4→6 (4), 5→6 (2), 5→7 (5), 6→7 (1).

it.	1	2	3	4	5	6	7
1	**0**	∞	∞	∞	∞	∞	∞
2	–	**1**	3	7	∞	∞	∞
3	–	–	**2**	7	5	∞	∞
4	–	–	–	5	**4**	10	∞
5	–	–	–	**5**	–	6	9
6	–	–	–	–	–	**6**	9
7	–	–	–	–	–	–	**7**

- It. 1: elijo 1: L(2) = 1, L(3) = 3, L(4) = 7.
- It. 2: elijo 2 (1): L(3) = min{3, 1 + 1} = 2; L(5) = 1 + 4 = 5.
- It. 3: elijo 3 (2): L(4) = min{7, 2 + 3} = 5; L(5) = min{5, 2 + 2} = 4; L(6) = 2 + 8 = 10.
- It. 4: elijo 5 (4): L(6) = min{10, 4 + 2} = 6; L(7) = 4 + 5 = 9.
- It. 5: elijo 4 (5): L(6) = min{6, 5 + 4} = 6 (no mejora).
- It. 6: elijo 6 (6): L(7) = min{9, 6 + 1} = 7.
- It. 7: elijo 7 (7): terminó.

Resultado: el camino de menor costo de 1 a 7 vale **7** y es **1 → 2 → 3 → 5 → 6 → 7** (1 + 1 + 2 + 2 + 1). Es único: los siguientes mejores, 1→2→5→6→7 y 1→3→5→6→7, cuestan 8. Para reconstruirlo mirá los predecesores hacia atrás: 7 viene de 6, 6 de 5, 5 de 3, 3 de 2, 2 de 1. Fijate que el arco directo 1→3 (3) no está en el camino óptimo: pasando por 2 se llega a 3 con costo 2.

3. Prueba 7/9/26 (Tema 1) · Ejercicio 1

Enunciado. Aplicar Dijkstra con la tabla vista en clase al grafo G1 y determinar el camino simple de menor costo de p a u. Además: en algún paso hay dos vértices con el mismo costo tentativo; ¿qué criterio usás para elegir? ¿Esa decisión puede afectar el resultado final (el costo mínimo, o el camino)?

Aristas de G1 (10): pq = 4, pr = 4, qs = 3, qt = 10, rs = 5, st = 6, rt = 2, tu = 3, tv = 5, uv = 1.

it.	p	q	r	s	t	v	u
1	**0**	∞	∞	∞	∞	∞	∞

it.	p	q	r	s	t	v	u
2	–	**4**	4	∞	∞	∞	∞
3	–	–	**4**	7	14	∞	∞
4	–	–	–	7	**6**	∞	∞
5	–	–	–	**7**	–	11	9
6	–	–	–	–	–	11	**9**

- It. 1: elijo p (0): L(q) = 4, L(r) = 4.
- It. 2: **empate** entre q y r (ambos 4). Elijo q (criterio: menor letra). Vecinos temporales: s, t. L(s) = 4 + 3 = 7; L(t) = 4 + 10 = 14.
- It. 3: elijo r (4). Vecinos temporales: s, t. L(s) = min{7, 4 + 5} = 7; L(t) = min{14, 4 + 2} = 6.
- It. 4: elijo t (6). Vecinos temporales: s, u, v. L(s) = min{7, 6 + 6} = 7; L(u) = 6 + 3 = 9; L(v) = 6 + 5 = 11.
- It. 5: elijo s (7). No tiene vecinos temporales: no cambia nada.
- It. 6: elijo u (9). Como u pasó a permanente, el algoritmo termina.

Respuesta: d(p, u) = **9** y el camino simple de menor costo es **p – r – t – u** (4 + 2 + 3). Es el único de costo 9: los otros cuestan p–r–t–v–u = 12, p–q–s–t–u = 16, p–q–t–u = 17.

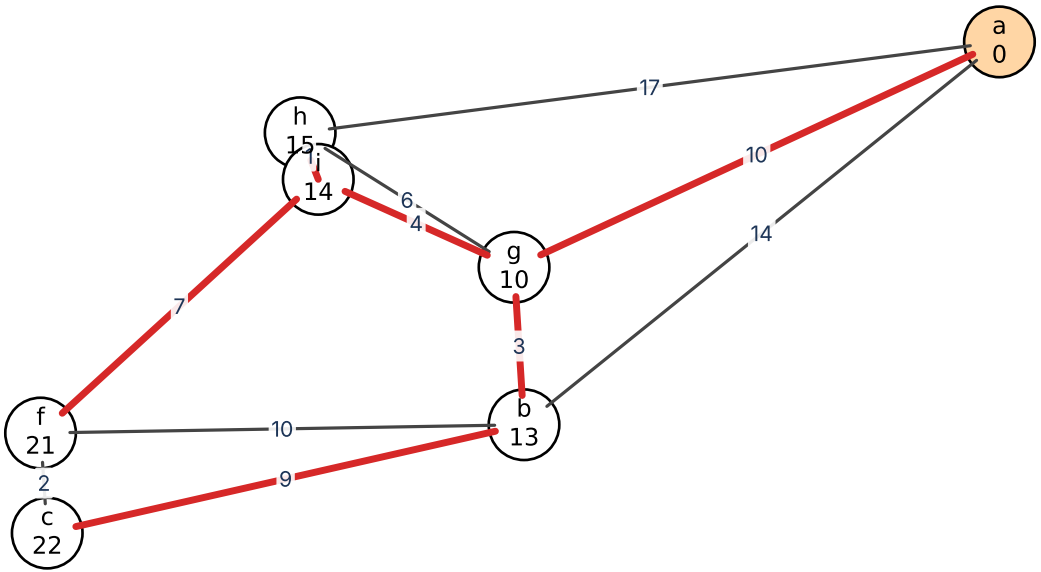
Pregunta del empate: respuesta modelo.

1. **Criterio:** ante un empate elijo el vértice de menor orden alfabético (q antes que r). “El de la izquierda” también sirve, pero conviene un criterio reproducible.
2. **Conclusión:** la decisión no afecta el costo mínimo. Puede afectar el camino solo cuando hay más de un camino de costo mínimo; acá el camino mínimo es único, así que tampoco cambia.
3. **Justificación:** (a) por el invariante de Dijkstra, la etiqueta de un vértice al volverse permanente es d(p, v), un valor que no depende del orden de resolución de los empates. (b) Los vértices empatados no se interfieren: si elijo q, relajar sus vecinos no puede bajar L(r), porque L(q) + w(q, r) > 4 al ser los pesos positivos. Entonces r sigue con 4 y sale en la iteración siguiente.

Comprobación (elijo r antes que q). It. 2: elijo r: L(s) = 4 + 5 = 9, L(t) = 4 + 2 = 6. It. 3: elijo q (4): L(s) = min{9, 4 + 3} = 7; L(t) = min{6, 4 + 10} = 6. Las etiquetas quedan idénticas a las de la tabla (s = 7, t = 6) y el resto de la corrida es igual: u = 9 por p–r–t–u.

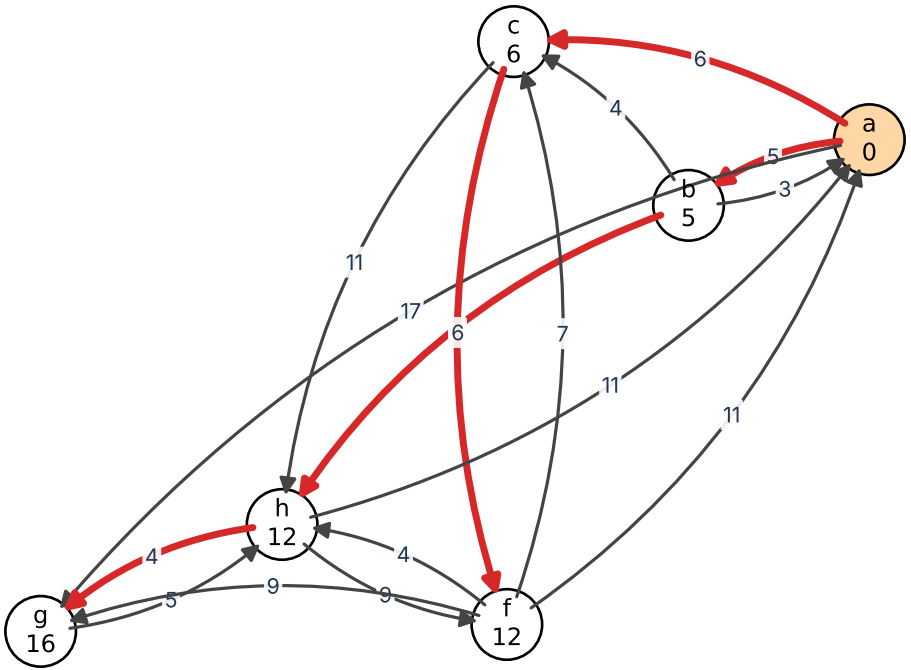
Sobre la resolución de las fotos. La tabla y el camino están bien. La hoja elige “el izquierdo de manera arbitraria” y explica que no afecta, pero termina con la duda de por qué. Esa duda se cierra con el punto 3 de arriba: es justamente la parte que hay que escribir. Tip: al lado de la tabla anotá el camino reconstruido, el costo y en qué fila apareció el empate.

Práctica de Dijkstra · Ej. 1 (no dirigido, desde a)



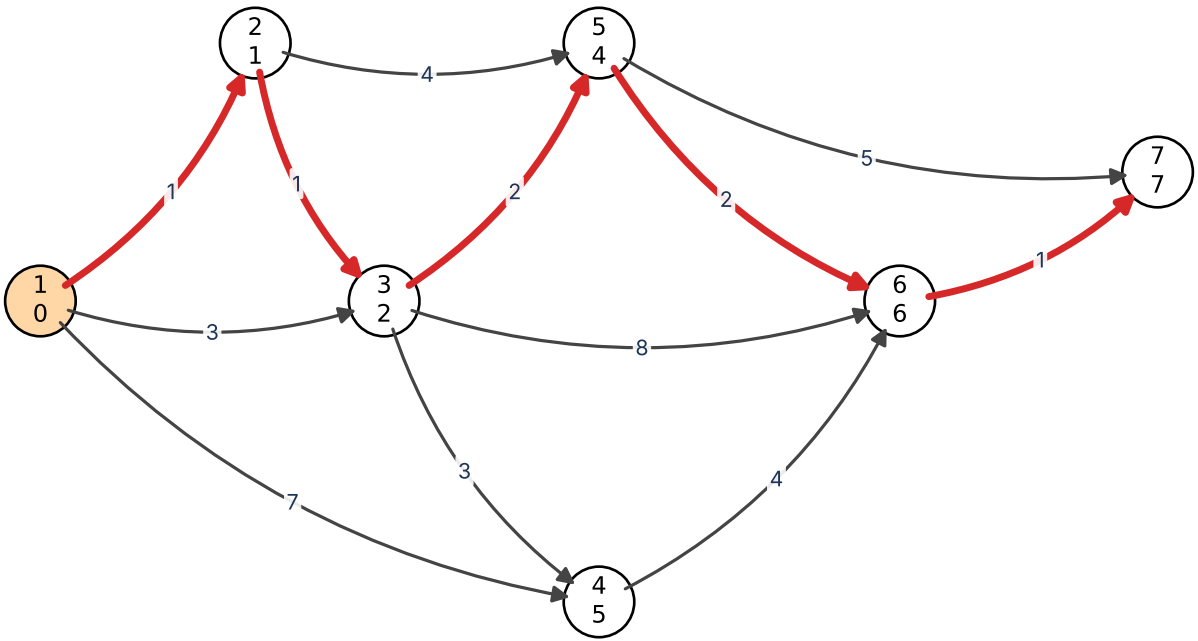
Cada vértice muestra letra y distancia desde a. En rojo: árbol de caminos mínimos (a–g, g–b, g–i, i–h, i–f, b–c).

Práctica de Dijkstra · Ej. 2 (dirigido, desde a)



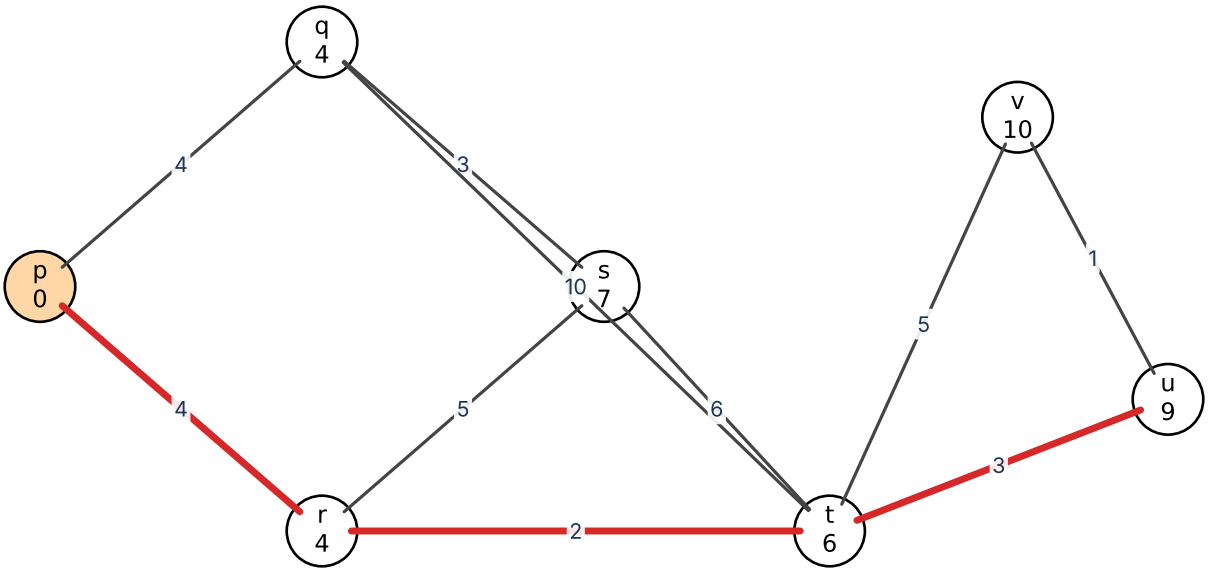
Los arcos van de origen a destino (flecha). Rojo: caminos mínimos a b, c, h, f y g (g por a→b→h→g = 16).

Práctica de Dijkstra · Ej. 3 (dirigido, de 1 a 7)



Camino mínimo 1→2→3→5→6→7 con costo 7 (en rojo). El arco directo 1→3 (3) no es parte del óptimo.

Prueba 7/9/26 · Ej. 1 · Grafo G1 (de p a u)



Camino mínimo p–r–t–u con costo 9 (rojo). Empate entre q y r en la 2.ª iteración: no cambia el costo.

PARTE B · Planaridad

4. Teoría

4.1 Definiciones

- Un grafo es **planar** si puede dibujarse en el plano sin que dos aristas se crucen (salvo en sus extremos). Ese dibujo es una **representación planar**. Ojo: un grafo puede venir dibujado con cruces y ser planar igual; hay que *redibujarlo*.
- Un dibujo planar divide el plano en **regiones o caras**, contando la cara exterior (la ilimitada). El **grado de una cara** es la longitud de su frontera, contando dos veces una arista que tiene a la misma cara de ambos lados (aristas colgantes y puentes).
- **Lema de las caras:** la suma de los grados de todas las caras es 2e, porque cada arista tiene dos lados y aporta 1 a cada uno.

4.2 Fórmula de Euler

Teorema. Si G es conexo y planar, entonces **v − e + r = 2**, para cualquier representación planar.

Por qué (inducción en e). Si G es un árbol, e = v − 1 y hay una sola cara: v − (v − 1) + 1 = 2. Si tiene un ciclo, sacar una arista del ciclo fusiona dos caras en una: e baja 1 y r baja 1, así que v − e + r no cambia, y el grafo sigue conexo. Repitiendo se llega a un árbol, donde la fórmula vale.

Extensión (ej. 6a). Si G tiene κ componentes: **v − e + r = 1 + κ**.

4.3 Corolarios (G simple, conexo, planar, v ⩾ 3)

1. **e ⩽ 3v − 6.** Cada cara tiene grado ⩾ 3 (no hay lazos ni aristas paralelas y v ⩾ 3), entonces 2e ⩾ 3r, o sea r ⩽ 2e/3. Reemplazando en Euler: 2 = v − e + r ⩽ v − e + 2e/3 = v − e/3, de donde e ⩽ 3v − 6.
2. **Si además no tiene triángulos (por ejemplo, si es bipartito): e ⩽ 2v − 4.** Ahora cada cara tiene grado ⩾ 4: 2e ⩾ 4r, r ⩽ e/2 y 2 ⩽ v − e/2.
3. **Existe un vértice de grado ⩽ 5.** Si todos tuvieran grado ⩾ 6, sería 2e ⩾ 6v, es decir e ⩾ 3v > 3v − 6.

Advertencia de uso. Son condiciones **necesarias**, no suficientes. Sirven para probar que algo *no* es planar (K5: e = 10 > 3·5 − 6 = 9), pero si e ⩽ 3v − 6 no se puede concluir nada (K3,3 tiene 9 ⩽ 12 y no es planar; ahí funciona el corolario 2: 9 > 2·6 − 4 = 8).

4.4 Teorema de Kuratowski

- **Subdividir** una arista es reemplazarla por un camino, insertando vértices de grado 2. Dos grafos son **homeomorfos** si se obtienen uno del otro subdividiendo aristas. La operación inversa (quitar un vértice de grado 2 y unir sus dos vecinos) es la **eliminación en serie**.
- **Teorema.** G es planar **si y solo si** no tiene ningún subgrafo homeomorfo a K5 ni a K3,3.
- Por qué: K5 y K3,3 son los dos "ladrillos" no planares mínimos, y subdividir una arista no destraba un cruce.

Receta para buscar el subgrafo (cuando creés que no es planar):

1. K3,3 necesita 6 vértices de grado ⩾ 3 (los de *ramificación*); K5 necesita 5 de grado ⩾ 4.
2. Elegí dos grupos A = {x1, x2, x3} y B = {y1, y2, y3} y buscá, para cada par (xi, yj), un camino entre ellos. Los caminos no pueden compartir vértices intermedios. Los vértices de grado 2 que quedan en el medio son los subdivisores. Las aristas que sobran se descartan.
3. Método alternativo muy útil: dibujá un ciclo largo (idealmente hamiltoniano) y repartí las demás aristas como **cuerdas** dentro o fuera. Dos cuerdas cuyos extremos se *alternan* sobre el ciclo no pueden ir del mismo lado. Si hay tres cuerdas que se cruzan de a pares, no hay forma de repartirlas en dos lados y el grafo **no es planar**.
4. Para probar que **sí** es planar no alcanza con contar: hay que dar el redibujo.

4.5 Grafo dual

Dada una representación planar de G, su **dual G*** tiene **un vértice por cada cara** de G, y **una arista por cada arista e de G**, uniendo las dos caras que e separa. Si la misma cara está de ambos lados de e, la arista del dual es un **lazo**.

- Contadores: v* = r, e* = e y r* = v (G conexo).
- El grado de un vértice del dual es el grado de la cara correspondiente.
- Una arista colgante produce un lazo; un vértice de grado 2 produce aristas paralelas.
- **El dual depende del dibujo**: grafos isomorfos dibujados de formas distintas pueden tener duales no isomorfos (ejercicio 9).

Receta: (1) nombrá todas las caras, incluida la exterior; (2) para cada arista anotá las dos caras a sus lados; (3) poné un punto por cara y unilos según esa tabla; (4) control: v* = r, e* = e, suma de grados = 2e.

5. Práctica 6 · Ejercicios 1 a 10

Ejercicio 1 · ¿Cuáles son planares?

Grafo	v	e	¿Planar?	Qué hay que mostrar
(a)	10	13	**No**	Subdivisión de K3,3 (es todo el grafo)
(b)	6	9	**Sí**	Es el prisma triangular: redibujo
(c)	8	12	**No**	Subdivisión de K3,3 (le sobra una arista)
(d)	6	11	**Sí**	Redibujo
(e)	8	18	**Sí**	Redibujo
(f)	12	26	**Sí**	Redibujo

(a) No planar. Aristas: ab, bc, cd, ae, eg, gh, hi, ij, df, fj, bi, ch, ef. El conteo no decide ($13 \leq 3 \cdot 10 - 6 = 24$). *Argumento de cuerdas:* el ciclo a–b–c–d–f–j–i–h–g–e–a tiene las cuerdas bi, ch y ef. Numerando los vértices del ciclo (a=1, b=2, c=3, d=4, f=5, j=6, i=7, h=8, g=9, e=10), las cuerdas son (2,7), (3,8) y (5,10), y cada par se alterna (2<3<7<8, 2<5<7<10, 3<5<8<10). Tres cuerdas que se cruzan de a pares no caben en dos lados. *Kuratowski:* tomo A = {b, h, f} y B = {c, i, e}. Los nueve caminos son: b–c, b–i, b–a–e, h–c, h–i, h–g–e, f–d–c, f–j–i y f–e. Son disjuntos por dentro y usan las 13 aristas: **G es una subdivisión de K3,3** (los vértices a, g, d, j son los subdivisores).

(b) Planar (prisma). Aristas: fb, ec, ae, ac, df, db, ad, fc, eb. Hay dos triángulos, {a, e, c} y {d, f, b}, unidos por tres aristas a–d, e–b, c–f. Redibujo: triángulo a–e–c grande y, adentro, el triángulo d–b–f con d cerca de a, b cerca de e y f cerca de c; después las tres aristas de unión. No hay cruces. Control de Euler: v = 6, e = 9, r = 5 (dos triángulos y tres cuadriláteros): $6 - 9 + 5 = 2$. (Ojo: parece K3,3 por ser 3-regular con 6 vértices, pero no es bipartito, tiene triángulos.)

(c) No planar. Aristas: ab, bc, cd, da (ciclo exterior), ef, fg, gh, he (ciclo interior), ae, bf (radios) y las dos curvas dg y hc. Es 3-regular con 8 vértices (el grafo de Wagner). Subdivisión de K3,3 con A = {d, f, h} y B = {c, e, g}: d–c, d–g, d–a–e, f–e, f–g, f–b–c, h–c, h–e, h–g. Los subdivisores son a y b, y sobra la arista ab.

(d) Planar. Aristas: fa, ab, bc, cd, de, ef, fb, ec, ad, ac, eb. Como $11 \leq 3 \cdot 6 - 6 = 12$ el conteo no la descarta, y de hecho se redibuja así: cuadrado exterior f–a–d–e (en ese orden); b adentro, cerca de f, unido a f, a, e; c adentro, cerca de d, unido a d, a, e; y la arista b–c en el medio. Caras: f–b–a, f–b–e, a–b–c, b–c–e, a–c–d, e–c–d y la exterior: r = 7 y $6 - 11 + 7 = 2$.

(e) Planar. Es a y b unidos entre sí y cada uno unido a los seis vértices u, v, w, x, y, z, que forman un camino (la línea gruesa de abajo). Redibujo: el camino u–v–w–x–y–z en horizontal; a arriba, b abajo, cada uno unido a los seis; y la arista ab dando la vuelta por afuera de un extremo. Con el camino, v = 8, e = 18 = 3v − 6 (grafo planar máximo: todas las caras son triángulos), r = 12. Sin las aristas del camino sigue siendo planar.

(f) Planar. Aristas (26): ab, cd, de, ef, gh, hi, ij, kl, ad, be, cg, dh, ei, fj, hk, il y las diagonales ae, bd, ch, dg, di, eh, ej, fi, hl, ik. Se ve la estructura: d, e, h, i forman un K4 central, y a otros cuatro K4 pegados a una arista de ese K4: {a, b, d, e} sobre de, {c, g, d, h} sobre dh, {e, f, i, j} sobre ei y {h, i, k, l} sobre hi. Pegar grafos planares por una arista da un grafo planar. Redibujo: el K4 central como triángulo d–e–h con i adentro; cada K4 agregado se dibuja como un triángulo con un vértice adentro, pegado a su arista, en una cara vecina. Euler: v = 12, e = 26, r = 16 (el K4 central tiene 4 caras y cada K4 pegado suma 3): 12 − 26 + 16 = 2.

Ejercicio 2 · K5 menos una arista, K3,3 menos una arista

K5 − e es planar. Todas las aristas de K5 son equivalentes por simetría, así que alcanza con una. Saco la arista 4–5. Dibujo el triángulo 1–2–3; pongo el vértice 4 adentro, unido a 1, 2, 3; y el vértice 5 afuera, unido a 1, 2, 3. Son 3 + 3 + 3 = 9 aristas y no hay cruces. (Coincide con el tope e ⩽ 3v − 6 = 9: queda un grafo planar máximo.)

Para K3,3 también es cierto. Tomo A = {a1, a2, a3} y B = {b1, b2, b3} y saco a3b3 (todas las aristas son equivalentes por simetría). Dibujo el ciclo a1–b1–a2–b2–a1; pongo a3 adentro unido a b1 y b2; y b3 afuera unido a a1 y a2. Son 4 + 2 + 2 = 8 aristas sin cruces. Moraleja: K5 y K3,3 son **minimalmente** no planares.

Ejercicio 3 · Menor |E| de un grafo simple no planar

|E| = 9. Si G es no planar, por Kuratowski contiene una subdivisión de K5 (⩾ 10 aristas) o de K3,3 (⩾ 9 aristas), y subdividir solo agrega aristas. Entonces e ⩾ 9. Y 9 se alcanza con K3,3. Equivalentemente: todo grafo simple con 8 aristas o menos es planar.

Ejercicio 4 · Grafo planar conexo con grados 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5

Lema del apretón de manos: 2e = 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 = 28, o sea **e = 14**. Euler (conexo): r = e − v + 2 = 14 − 9 + 2 = **7 caras**. Control: 14 ⩽ 3·9 − 6 = 21, es consistente.

Ejercicio 5 · Contar v, e, r y verificar Euler

(a) Leo la figura por filas: 3 + 3 + 5 + 3 + 3 = **17 vértices** (8 en el marco exterior y los 9 de una rejilla central de 3×3). Aristas: 8 del marco (cada lado tiene un vértice en el medio) + 12 de la rejilla + 4 radios que unen la rejilla con el marco (arriba, abajo, izquierda y derecha)

+ 10 diagonales = **34 aristas**. Caras: la exterior, 4 cuadrados de la rejilla, 12 triángulos y 2 cuadriláteros (uno arriba a la derecha y otro abajo a la izquierda), o sea **19 caras**. Euler: 17 − 34 + 19 = 2 ✓. Control con el lema de las caras: 12·3 + 2·4 + 4·4 + 8 (la exterior) = 68 = 2·34.

(b) 10 vértices: los 3 de la circunferencia exterior, los 3 del triángulo del medio, los 3 chicos sobre la circunferencia interior y el central. **24 aristas**: 3 arcos exteriores, 2 del segmento horizontal de arriba (pasa por el vértice del medio), 4 de los lados del triángulo grande que pasan por los vértices de abajo, 3 que unen los vértices chicos con la circunferencia exterior, 6 arcos de la circunferencia interior, 3 del triángulo del medio y 3 que salen del vértice central. **16 caras**: la exterior más 15 triángulos (todas de grado 3). Euler: 10 − 24 + 16 = 2 ✓. Como 24 = 3·10 − 6, es un grafo planar máximo.

Si te toca contar en el examen, mostrá siempre la tabla vértices / aristas / caras y la cuenta final de Euler.

Ejercicio 6 · Euler para grafos no conexos

(a) Extensión. Si G tiene κ componentes: **v − e + r = 1 + κ**.

Demostración (por inducción en κ). Para κ = 1 es la fórmula de Euler. Si κ ⩾ 2, tomo dos componentes distintas, que pueden dibujarse con una cara en común, y las uno con una arista nueva. Esa arista no cierra ningún ciclo, así que no divide ninguna cara: r no cambia, e aumenta 1 y κ baja 1. Por hipótesis v − (e + 1) + r = 1 + (κ − 1), es decir v − e + r = 1 + κ. ∎

Otra forma: aplicar Euler a cada componente ($v_i - e_i + r_i = 2$) y sumar. Como todas comparten la cara exterior, $r = \Sigma r_i - (\kappa - 1)$, y sale la misma fórmula.

(b) El corolario e ⩽ 3v − 6 sigue valiendo si G es simple, planar, no conexo y v ⩾ 3. Agrego κ − 1 aristas entre componentes (siempre se puede, sin cruces y sin crear paralelas). Queda un grafo simple, planar y conexo G′ con v vértices y e + κ − 1 aristas. Por el corolario para conexos: e + κ − 1 ⩽ 3v − 6, o sea e ⩽ 3v − 6 − (κ − 1) ⩽ 3v − 6. ∎

Ejercicio 7 · K3,3 no es planar

Supongamos que K3,3 es planar, con v = 6 y e = 9. Euler da r = e − v + 2 = 5. Pero K3,3 es bipartito: no tiene ciclos impares ni triángulos, así que toda cara tiene grado ⩾ 4. Por el lema de las caras, 2e = Σ(grados) ⩾ 4r, o sea 18 ⩾ 20: **contradicción**. ∎ (Equivale a e ⩽ 2v − 4 = 8, falso porque e = 9.)

Ejercicio 8 · Grafos duales

(a) Aristas: ab, bg, ac, cg, ad, dh, ae, eh, ef (v = 8, e = 9, entonces r = 3). Caras: F1 = interior del ciclo a–b–g–c; F2 = interior del ciclo a–d–h–e; F3 = exterior. La arista colgante ef queda dentro de la exterior. Dual: 3 vértices; **4 aristas paralelas F1–F3** (ab, bg, gc, ca), **4 aristas paralelas F2–F3** (ad, dh, he, ea) y **un lazo en F3** (por ef). Total 9 aristas ✓.

(b) Aristas: tu, tv, vw, uw, ux, tw, wz, wx, wy, yz, xz y la curva xy (v = 7, e = 12, r = 7). Caras: F1 = t–u–w, F2 = t–w–v, F3 = u–x–w, F4 = w–x–z, F5 = w–z–y, F6 = x–z–y (entre z y la curva), F7 = exterior. Cada arista y las caras que separa: tu (F1,F7), uw (F1,F3), wt (F1,F2), tv (F2,F7), vw (F2,F7), ux (F3,F7), xw (F3,F4), wz (F4,F5), xz (F4,F6), zy (F5,F6), yw (F5,F7), xy (F6,F7). El dual tiene 7 vértices y esas 12 aristas, con dos paralelas F2–F7 (porque v tiene grado 2). Grados: F7 = 6 y los otros seis = 3.

(c) Aristas: jk, jm, km, np, nm, pm y dos lazos en m, uno que rodea al triángulo jkm y otro que rodea a mnp (v = 5, e = 8, r = 5). Caras: A = interior de jkm, B = entre jkm y su lazo, C = interior de mnp, D = entre mnp y su lazo, E = exterior. Dual: **tres aristas A–B**, una arista B–E (el lazo izquierdo), **tres aristas C–D** y una arista D–E (el lazo derecho): un camino A ≡ B – E – D ≡ C con triples en los extremos.

Ejercicio 9 · Isomorfos con duales no isomorfos

Aristas de (a): ab, ac, bc, bd, cd, ce, de. Aristas de (b): vw, vy, wy, wz, yz, yx, xz. **Isomorfismo:** a→v, b→w, c→y, d→z, e→x. Se chequean las 7 aristas: ab→vw, ac→vy, bc→wy, bd→wz, cd→yz, ce→yx, de→zx. ✓ (Ambos tienen grados 2, 3, 4, 3, 2.)

(a) Duales. En (a) las caras son F1 = a–b–c (grado 3), F2 = b–c–d (3), F3 = c–d–e (3) y la exterior F4 = a–b–d–e–c (grado 5). Aristas del dual: F1–F4 (ab), F1–F4 (ac), F1–F2 (bc), F2–F4 (bd), F2–F3 (cd), F3–F4 (ce), F3–F4 (de). **Grados del dual (a): 3, 3, 3, 5.**

En (b) las caras son G1 = v–w–y (3), G2 = w–y–x–z (4: x está adentro del triángulo wyz), G3 = y–x–z (3) y la exterior G4 = v–w–z–y (4). Aristas del dual: G1–G4 (vw), G1–G4 (vy), G1–G2 (wy), G2–G4 (wz), G2–G3 (yx), G2–G3 (xz), G3–G4 (yz). **Grados del dual (b): 3, 4, 3, 4.**

(b) No son isomorfos: las secuencias de grados {3, 3, 3, 5} y {3, 3, 4, 4} son distintas, y un isomorfismo conserva los grados. Aunque G y G′ sean isomorfos, sus **dibujos** tienen caras distintas, y el dual depende del dibujo.

Ejercicio 10 · Grafos 3-regulares conexos con 8 vértices

(a) 2e = 3·8 = 24, entonces **|E| = 12**.

(b) Planar: el **cubo Q3** (r = 6 y 8 − 12 + 6 = 2). No planar: el **grafo de la figura (c) del ejercicio 1** (el de Wagner: ciclo de 8 vértices más las cuatro diagonales largas). Es simple, conexo, 3-regular, tiene 8 vértices y 12 aristas, y contiene una subdivisión de K3,3 (ya la encontramos en 1c).

6. Prueba 7/9/26 · Ejercicio 2 (planaridad de G2)

Enunciado. Estudiar si G2 es planar. Si lo es, dar una representación planar y comprobar la fórmula de Euler. Si no, justificar con el teorema de Kuratowski.

Aristas de G2 (12): ab, ac, af, ag, bc, bd, cg, cf, dg, de, eg, ef. Grados: a = 4, b = 3, c = 4, d = 3, e = 3, f = 3, g = 4 (suma 24 = 2e ✓).

Primero, qué NO alcanza. El conteo no decide: 12 ⩽ 3·7 − 6 = 15, y como G2 tiene triángulos (abc) no corre la cota 2v − 4. Si fuera planar, Euler exigiría r = 12 − 7 + 2 = 7, y 3r ⩽ 2e (21 ⩽ 24) no contradice nada. Por eso hay que buscar el subgrafo prohibido.

Respuesta: G2 NO es planar. Es homeomorfo a K3,3 tras quitar dos aristas:

- Descarto las aristas **ac** y **dg**.
- El vértice **d** queda con grado 2 (vecinos b y e): subdivide la arista b–e.
- Tomo A = {a, c, e} y B = {b, f, g}.

	b	f	g
a	ab	af	ag
c	cb	cf	cg
e	e–d–b	ef	eg

Los nueve caminos existen en G2 y no comparten vértices intermedios (el único vértice interno es d). Entonces G2 contiene una subdivisión de K3,3 y, **por el teorema de Kuratowski, no es planar**. ∎

Como no es planar, no tiene sentido buscar un redibujo ni “comprobar Euler”: la fórmula vale solo para grafos planares conexos, y no es una herramienta para demostrar no planaridad (ver arriba). Hay más de una subdivisión posible: si tu hoja eligió otra, lo importante es que tenga los nueve caminos disjuntos y que escribas qué aristas descartás y qué vértice de grado 2 suprimís en serie.

PARTE C · Coloreo

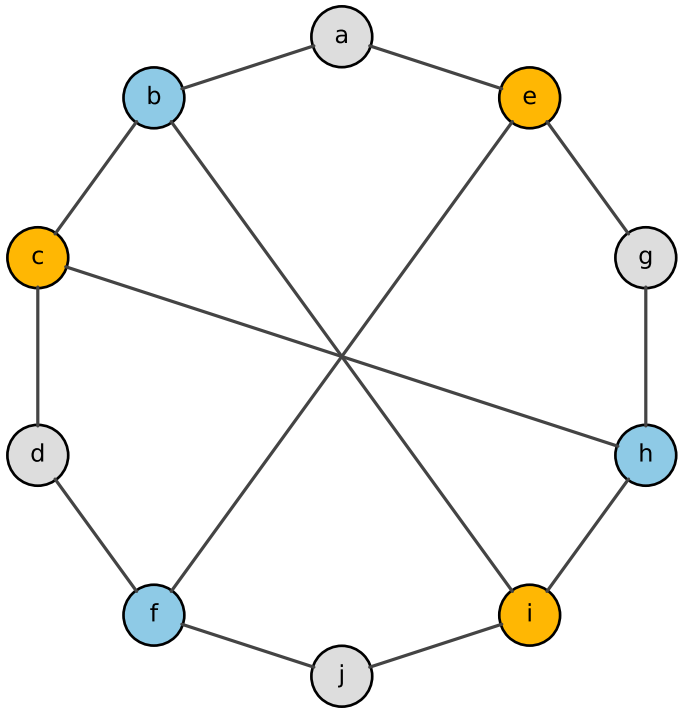
7. Teoría

7.1 Coloración propia y número cromático

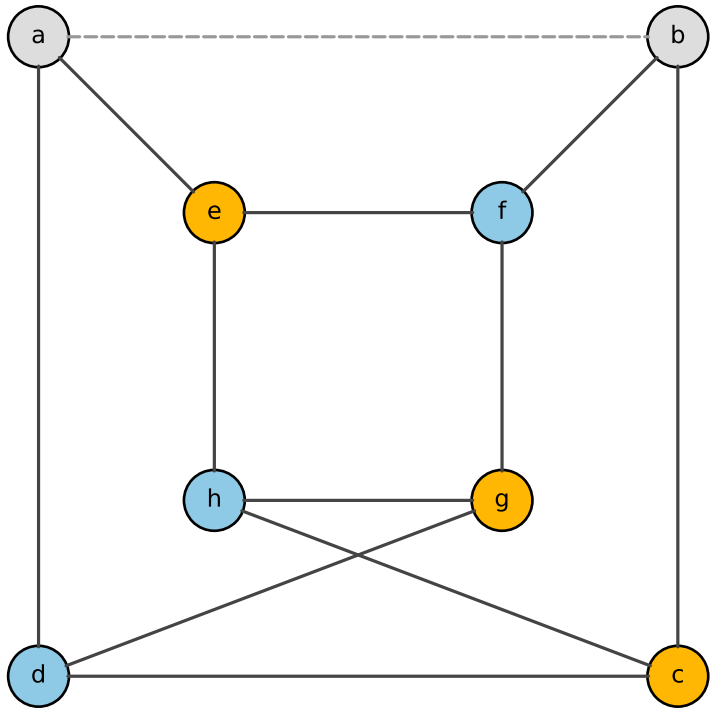
Una **coloración propia** de G con k colores asigna a cada vértice uno de k colores de modo que dos vértices **adyacentes** reciban colores distintos. Cada color define un conjunto de vértices sin aristas entre sí (un conjunto independiente).

El **número cromático** $\chi(G)$ es el menor k para el que existe una coloración propia. Para demostrar que $\chi(G) = k$ hay que probar **dos** cosas:

Ej. 1(a) · No planar (v=10, e=13)

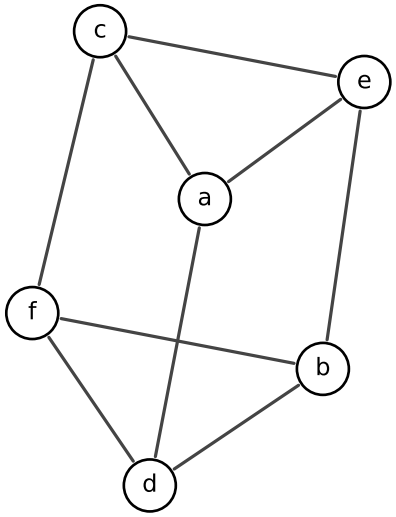


Ej. 1(c) · No planar (grafo de Wagner)

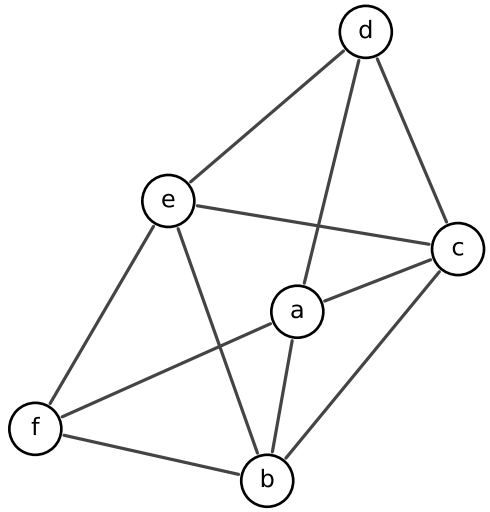


Kuratowski: A={b,h,f}, B={c,i,e} en (a); A={d,f,h}, B={c,e,g} en (c). Las cuerdas bi, ch, ef se cruzan de a pares en (a).

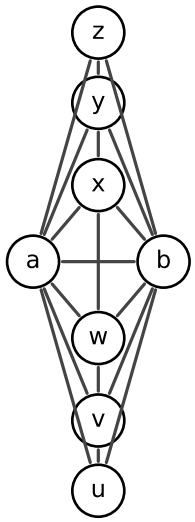
1(b) Prisma triangular



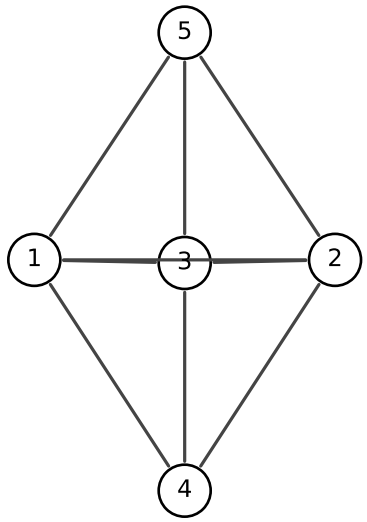
1(d) Planar (v=6, e=11, r=7)



1(e) a,b unidos a camino u–z (v=8, e=18)

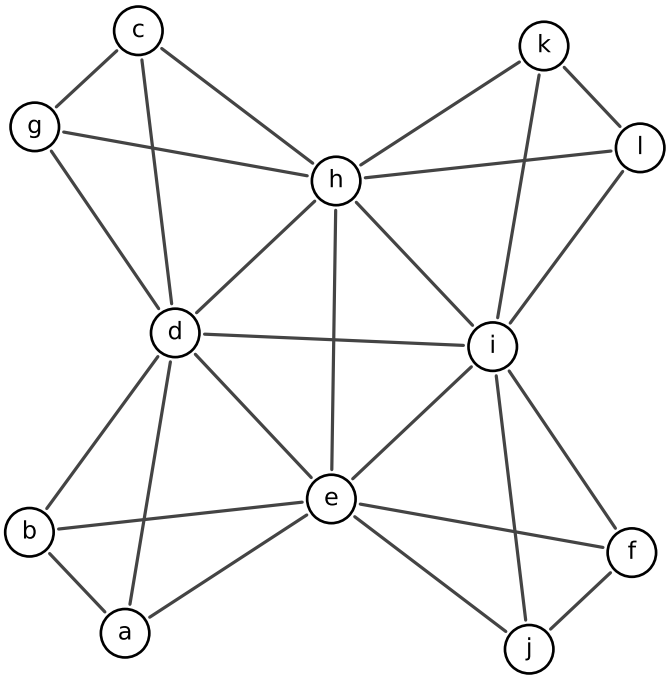


Ej. 2 · K5 menos una arista

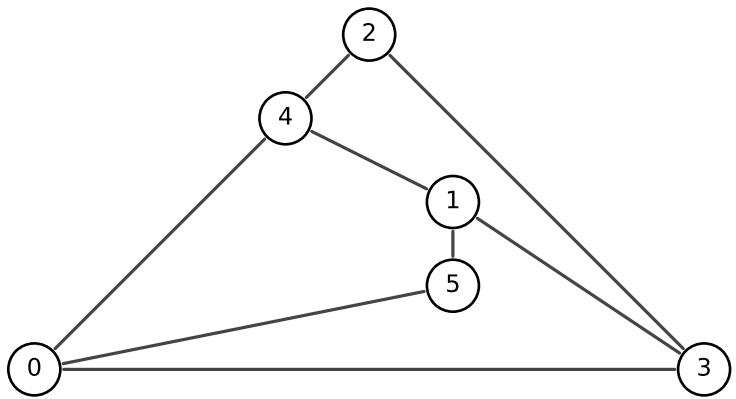


Todos son planares: dibujo sin cruces (layout planar calculado). Control de Euler en (b): 6 − 9 + 5 = 2.

1(f) Planar (v=12, e=26, r=16) · planar=True

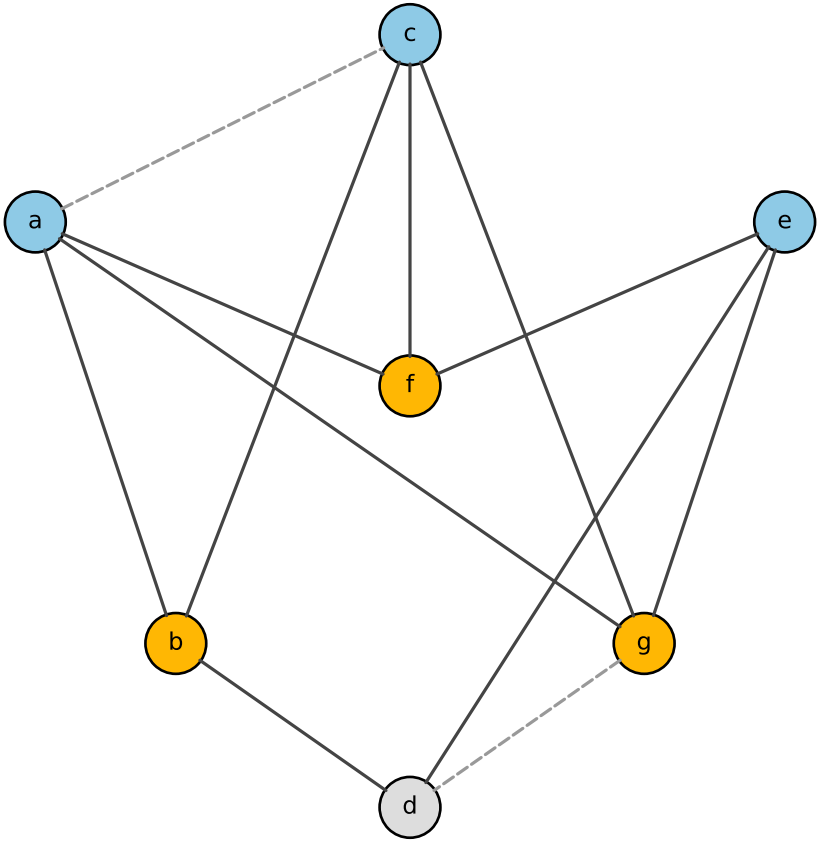


Ej. 2 · K3,3 menos una arista (planar)



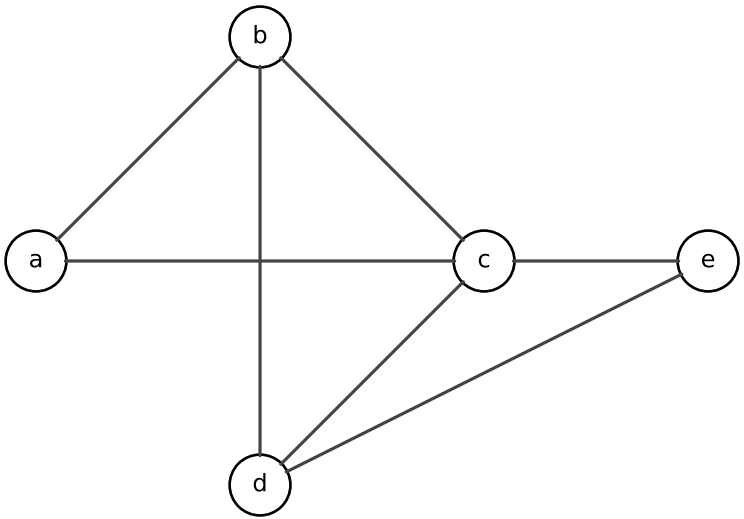
(f): K4 central {d,e,h,i} con cuatro K4 pegados por una arista.

Prueba 7/9/26 · Ej. 2 · G2 NO es planar

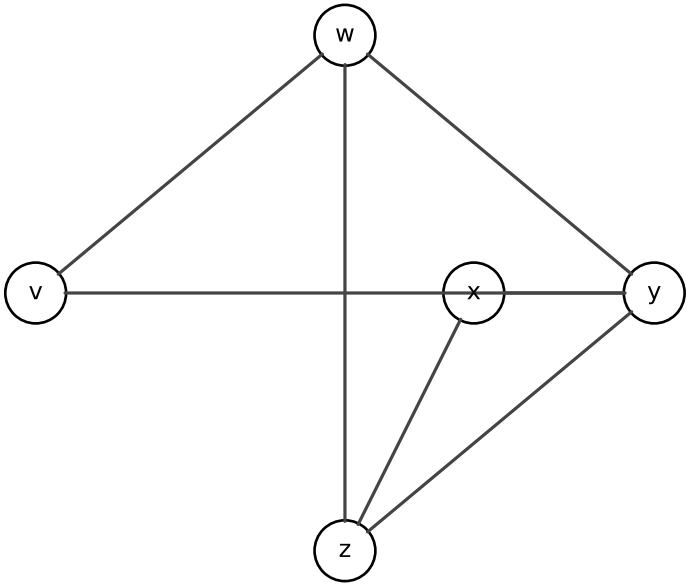


Se descartan ac y dg; d (grado 2) subdivide b–e. Los 9 caminos entre A={a,c,e} y B={b,f,g} son disjuntos ⇒ subdivisión de K3,3.

Ej. 9 · Grafo (a)



Ej. 9 · Grafo (b)



Isomorfos (a→v, b→w, c→y, d→z, e→x) pero con duales distintos: grados {3,3,3,5} vs {3,3,4,4}.

1. **Cota inferior:** con k − 1 colores no se puede (típicamente porque hay una clique K_k, o un ciclo impar).
2. **Cota superior:** mostrar una coloración concreta con k colores.

7.2 Valores que conviene saber

Grafo	χ
Sin aristas	1
Árbol, o cualquier bipartito con al menos una arista	2
Ciclo C_n con n par	2
Ciclo C_n con n impar	3
Completo K_n	n
Rueda (un vértice central unido a todos los de un ciclo C_n)	3 si n es par, 4 si n es impar
Cualquier grafo planar	⩽ 4 (teorema de los cuatro colores)

7.3 Cotas útiles

- **ω(G) ⩽ χ(G):** los vértices de una clique necesitan todos colores distintos.
- **χ(G) ⩽ Δ(G) + 1:** coloreo goloso (cada vértice toma el menor color que no usan sus vecinos). Brooks: χ(G) ⩽ Δ(G) salvo para los completos y los ciclos impares.
- **Subgrafos:** si H es subgrafo de G, entonces χ(H) ⩽ χ(G). Por eso contener un K4 obliga a usar al menos 4 colores.
- **ω no alcanza:** C5 tiene ω = 2 pero χ = 3 (ejercicio 14). Existen grafos sin triángulos con número cromático tan grande como se quiera.

7.4 Cómo se modela un problema con coloración

Receta de tres elementos: (1) los **vértices** son los objetos (especies, sustancias, comités); (2) hay una **arista** entre dos objetos cuando *no pueden compartir recurso* (conflicto); (3) los **colores** son los recursos (peceras, compartimentos, horas). Una coloración propia es una asignación válida y el **mínimo de recursos es χ(G)**.

Para *determinarlo*: se busca una cota inferior (una clique grande), una cota superior (una coloración golosa o armada a mano) y, si no coinciden, se prueba si se puede con k colores y, de no poder, con k + 1. En general es un problema difícil, pero en grafos chicos se resuelve a mano.

7.5 Polinomio cromático

P(G, λ) es la cantidad de coloraciones propias de G que se pueden armar con λ colores disponibles (no hace falta usarlos todos). Se relaciona con el número cromático así: **χ(G) es el menor k con P(G, k) > 0**.

Grafo	P(G, λ)
n vértices sin aristas	λ^n
Completo K_n	$\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)\cdots(\lambda-n+1)$
Árbol con n vértices (incluye K1,n−1)	$\lambda(\lambda-1)^{n-1}$
Ciclo C_n	$(\lambda-1)^n + (-1)^n(\lambda-1)$

Propiedades para controlar un resultado: el grado del polinomio es v; es mónico; el término independiente es 0; el coeficiente de λ^(v−1) es **−e**; y si G no es conexo, P es el producto de los polinomios de sus componentes.

Técnicas de cálculo:

1. **Conteo secuencial.** Ordeno los vértices y cuento las opciones de cada uno dado lo ya coloreado. Si los vecinos previos de un vértice forman una clique de k vértices, el factor es exactamente (λ − k).
2. **Borrado y contracción:** P(G, λ) = P(G − e, λ) − P(G/e, λ), donde G − e borra la arista e y G/e identifica sus extremos. (Porque las coloraciones de G − e son las de G más las que dan igual color a los extremos de e.)
3. **Pegado por una clique.** Si G se arma pegando G1 y G2 por una clique K_r, entonces P(G) = P(G1)·P(G2) / P(K_r). Con r = 1 (un vértice) se divide por λ; con r = 2 (una arista), por λ(λ − 1); con r = 3, por λ(λ − 1)(λ − 2).
4. **Puente.** Si G1 y G2 se unen con una sola arista, P(G) = P(G1)·P(G2)·(λ − 1)/λ.

Cuántas coloraciones con 5 colores: se evalúa P(G, 5).

8. Práctica 6 · Ejercicios 11 a 16

Ejercicio 11 · χ del subgrafo inducido ⟨U⟩, con U = {b, f, h, i}

Aristas de G (20): ab, bc, cd, ah, dj, bf, cg, ei, bh, bi, be, ce, ci, cj, fh, fi, gi, gj, hi, ij.

El subgrafo inducido ⟨U⟩ tiene **todas** las aristas de G que unen vértices de U: bf, bh, bi, fh, fi y hi. Son 6 = C(4, 2), es decir que los cuatro vértices son adyacentes de a pares: **⟨U⟩ = K4**.

$\chi(\langle U \rangle) = 4$.

- Cota inferior: cuatro vértices mutuamente adyacentes necesitan cuatro colores distintos.
- Cota superior: el grafo tiene solo 4 vértices, así que alcanza con un color para cada uno.

De regalo: el grafo completo G también tiene $\chi(G) = 4$. Contiene este K4, así que necesita al menos 4, y una coloración con 4 colores es: i = 1, b = 2, h = 3, f = 4, e = 3, c = 4, g = 2, j = 3, d = 1, a = 1 (se chequean las 20 aristas). Es coherente con el teorema de los cuatro colores, porque G es planar.

Ejercicio 12 · Peceras (modelo)

- **Vértices:** las especies de peces.
- **Aristas:** una arista entre dos especies si una es depredadora de la otra (no pueden convivir).
- **Colores:** las peceras. Una coloración propia es una distribución en peceras donde nunca coinciden un depredador y su presa.

El **mínimo de peceras es $\chi(G)$**. Cómo determinarlo: (1) cota inferior, buscando un conjunto de especies que sean incompatibles de a pares (una clique; por ejemplo, tres especies donde A come a B, B a C y A a C obligan a usar 3 peceras); (2) cota superior, repartiendo las especies con un coloreo goloso; (3) si no coinciden, probar si se puede con k peceras y, si no, con k + 1. Dato útil: si ninguna especie es a la vez depredadora y presa, el grafo es bipartito y bastan 2 peceras.

Ejercicio 13 · Compartimentos de Juanita

Modelo. Vértices: las sustancias 1, …, 7. Arista entre i e i + 1 y entre i e i + 2 para todo $1 \leqslant i \leqslant 5$. Colores: compartimentos.

Aristas (10): 12, 13, 23, 24, 34, 35, 45, 46, 56, 57. Ojo: **6–7 no es arista**, porque la condición solo vale para $i \leqslant 5$. (Lo de los tres embarques es un dato de relleno.)

- **Cota inferior:** 1, 2, 3 son adyacentes de a pares (un triángulo), así que $\chi \geqslant 3$.
- **Cota superior:** una coloración con 3 colores es {1, 4, 7}, {2, 5}, {3, 6}. Dentro de cada grupo las sustancias difieren en 3 o más, así que no hay aristas.

Juanita necesita 3 compartimentos.

Ejercicio 14 · $\chi(G) = 3$ sin ningún K3

Ejemplo: el ciclo C5. No tiene triángulos (el menor ciclo es el propio de longitud 5). Pero no se puede colorear con 2 colores, porque un ciclo impar no es bipartito: yendo alrededor, los colores deberían alternar y al cerrar el ciclo chocarían. Y con 3 colores sí

(por ejemplo 1, 2, 1, 2, 3 en orden). Entonces $\chi(C_5) = 3$. Moraleja: **$\omega(G) \leq \chi(G)$ puede ser estricta**.

Ejercicio 15 · Polinomio cromático de estrellas

(a) $K_{1,3}$. Coloreo el centro: λ formas. Cada una de las 3 hojas es adyacente solo al centro: $\lambda - 1$ formas cada una. Entonces **$P(K_{1,3}, \lambda) = \lambda(\lambda - 1)^3$**.

(b) $K_{1,n}$. Igual: **$P(K_{1,n}, \lambda) = \lambda(\lambda - 1)^n$** (es un árbol con $n + 1$ vértices). **$\chi(K_{1,n}) = 2$** para $n \geqslant 1$: $P(1) = 0$ y $P(2) = 2 > 0$.

Ejercicio 16 · Tres grafos con vértices t, w, x, y, z

Grafo	Aristas	$P(G, \lambda)$	χ	$P(G, 5)$
(a)	wx, xy, yz, tx, ty, tz	$\lambda(\lambda - 1)^2(\lambda - 2)^2$	3	720
(b) C_5	tw, wx, xy, yz, zt	$(\lambda - 1)^5 - (\lambda - 1) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda^2 - 2\lambda + 2)$	3	1020
(c) rueda	wx, xy, yz, zw, tw, tx, ty, tz	$\lambda[(\lambda - 2)^4 + (\lambda - 2)] = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda^2 - 5\lambda + 7)$	3	420

(a) Conteo secuencial en el orden t, x, y, z, w: t tiene λ opciones; x (adyacente a t), $\lambda - 1$; y (adyacente a t y x, que son adyacentes entre sí), $\lambda - 2$; z (adyacente a t e y, también adyacentes), $\lambda - 2$; w (adyacente solo a x), $\lambda - 1$. Entonces $P = \lambda(\lambda - 1)^2(\lambda - 2)^2$. Desarrollado: $\lambda^5 - 6\lambda^4 + 13\lambda^3 - 12\lambda^2 + 4\lambda$ (el -6 es $-e$ ✓). Hay triángulos (txy, tyz), así que $\chi = 3$, y $P(5) = 5 \cdot 4^2 \cdot 3^2 =$ **720**.

(b) Es el ciclo C_5: $P = (\lambda - 1)^5 - (\lambda - 1)$. Con 5 colores, $4^5 - 4 =$ **1020**. $\chi = 3$ por ser ciclo impar.

(c) Es una rueda con 4 radios. Coloreo el centro t (λ formas); el ciclo exterior w–x–y–z debe colorearse con los $\lambda - 1$ colores restantes, y $P(C_4, \mu) = (\mu - 1)^4 + (\mu - 1)$ con $\mu = \lambda - 1$. Resulta $P = \lambda[(\lambda - 2)^4 + (\lambda - 2)]$. Con 5 colores, $5 \cdot (3^4 + 3) = 5 \cdot 84 =$ **420**. $\chi = 3$ (el ciclo par usa 2 y el centro, 1).

9. Prueba 7/9/26 · Ejercicios 3 y 4

Ejercicio 3 · Comités de Antonieta (modelado)

Enunciado. 15 comités estudiantiles, cada uno se reúne 1 hora a la semana. Dos comités con un miembro en común no pueden reunirse a la misma hora. Modelar con coloración y describir cómo determinar el menor número de horas.

Modelo.

- **Vértices:** los 15 comités (un vértice por comité).
- **Aristas:** hay una arista entre dos comités si **comparten al menos un miembro** (no pueden coincidir en el horario).
- **Colores:** las horas de la semana. Cada color es una hora, y los comités de un mismo color se reúnen a la vez; no tienen miembros en común, porque no hay aristas entre ellos. Una coloración propia de G es un horario válido completo.

Cómo determinar el mínimo. El menor número de horas que necesita Antonieta es **$\chi(G)$**. Se determina así: (1) se arma G con la lista de miembros de cada comité; (2) cota inferior: se busca una clique, por ejemplo un conjunto de comités que comparten todos a una misma persona, o que se superponen de a pares; si hay una clique de tamaño ω, hacen falta al menos ω horas; (3) cota superior: se arma un horario concreto (coloreo goloso, ordenando por grado decreciente) que da a lo sumo $\Delta + 1$ horas; (4) se prueba reducir: si hay una cota inferior igual a la superior, se terminó; si no, se intenta con k colores y, de no poder, se sube a $k + 1$. La respuesta final es ese k.

Precisión de lenguaje (la hoja de las fotos lo dice al revés): **cada color es una hora** y una **coloración propia es un horario**. Y la conclusión correcta es que el mínimo es $\chi(G)$, no el número de comités.

Ejercicio 4 · Grafo G3: $P(G3, \lambda)$, $\chi(G3)$ y coloraciones con 5 colores

Aristas de G3 (10): hk, hj, hi, ij, jk, jm, kl, lm, ln, mn. Estructura: un bloque izquierdo {h, i, j, k} (un K4 sin la arista ik), un triángulo {l, m, n} a la derecha, y dos aristas que los conectan: jm y kl (junto con jk y lm forman el ciclo j–k–l–m).

(a) Polinomio cromático (borrado y contracción sobre la arista jm).

Paso 1 · G3 − jm. Sin esa arista, el bloque izquierdo y el triángulo quedan unidos solo por el puente kl.

- Bloque izquierdo: en el orden h, j, i, k, el conteo es $\lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 2) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$.
- Triángulo: $\lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2)$.
- Con la fórmula del puente: $P(G3 - jm) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2)^2 \cdot \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2) \cdot (\lambda - 1)/\lambda = \mathbf{\lambda(\lambda - 1)^3(\lambda - 2)^3}$.

Paso 2 · G3 / jm. Identifico j con m en un único vértice w, que queda adyacente a h, i, k (por j) y a l, n (por m). El grafo resultante tiene vértices w, h, i, k, l, n y se cuenta en el orden w, h, i, k, l, n: w tiene λ; h (adyacente a w), $\lambda - 1$; i (adyacente a w y h), $\lambda - 2$; k (adyacente a w y h), $\lambda - 2$; l (adyacente a k y w), $\lambda - 2$; n (adyacente a l y w), $\lambda - 2$. Entonces $P(G3 / jm) = \mathbf{\lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2)^4}$.

Paso 3 · Restar:

$P(G3, \lambda) = \lambda(\lambda-1)^3(\lambda-2)^3 - \lambda(\lambda-1)(\lambda-2)^4 = \lambda(\lambda-1)(\lambda-2)^3 \cdot [(\lambda-1)^2 - (\lambda-2)]$

$P(G3, \lambda) = \lambda(\lambda-1)(\lambda-2)^3(\lambda^2-3\lambda+3)$, o desarrollado, $\lambda^7 - 10\lambda^6 + 42\lambda^5 - 95\lambda^4 + 122\lambda^3 - 84\lambda^2 + 24\lambda$.

Chequeos: grado 7 = v ✓; el coeficiente de λ^6 es $-10 = -e$ ✓; $P(0) = P(1) = P(2) = 0$ ✓.

Verificación independiente (conteo directo). Coloreo primero el bloque izquierdo: $\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)^2$ formas. Después coloreo l, m y n. Hay dos casos según el color de l: (i) l toma el color de j (1 forma; permitido porque j y l no son adyacentes y $j \neq k$): entonces m solo debe evitar ese color $(\lambda-1)$ y n evita los colores de l y m $(\lambda-2)$, con $(\lambda-1)(\lambda-2)$ formas; (ii) l toma otro color $(\lambda-2$ formas, distinto de k y de j): m evita los colores de j y de l $(\lambda-2)$ y n evita los de l y m $(\lambda-2)$, con $(\lambda-2)^3$ formas. La suma es $(\lambda-2)[(\lambda-1)+(\lambda-2)^2] = (\lambda-2)(\lambda^2-3\lambda+3)$, y al multiplicar por el bloque izquierdo da el mismo polinomio. ✓

(b) Número cromático. Hay un triángulo (h, i, j), así que $\chi \geqslant 3$. Una coloración con 3 colores: h = 1, j = 2, i = 3, k = 3, l = 1, m = 3, n = 2 (se chequean las 10 aristas). Entonces **$\chi(G3) = 3$**. Coincide con el polinomio: $P(2) = 0$ y $P(3) = 3\cdot2\cdot1\cdot3 = 18 > 0$.

(c) Coloraciones propias con 5 colores: $P(G3, 5) = 5\cdot4\cdot3^3\cdot(25-15+3) = 5\cdot4\cdot27\cdot13 =$ **7020**.

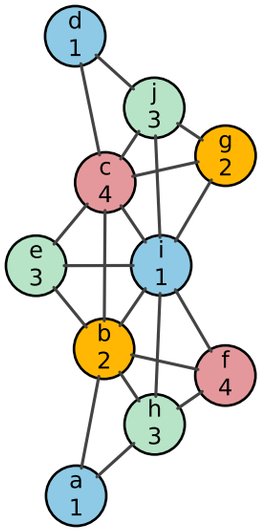
Sobre la resolución de las fotos: usa el mismo método (borrado y contracción sobre una arista del ciclo j–k–l–m, con unión por un vértice y por una arista para los subgrafos pegados) y llega al mismo polinomio, a $\chi = 3$ y a 7020. Está bien resuelto.

10. Cierre: fórmulas, errores típicos y plantillas

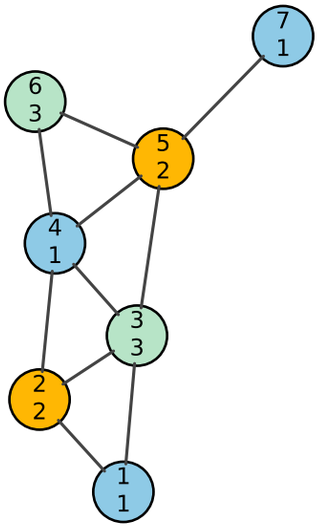
Fórmulas clave

Tema	Fórmula
Apretón de manos	Σ grados = 2e; suma de grados de caras = 2e
Euler (conexo)	$v - e + r = 2$
Euler (κ componentes)	$v - e + r = 1 + \kappa$
Planar simple, $v \geqslant 3$	$e \leqslant 3v - 6$ (sin triángulos: $e \leqslant 2v - 4$)
Kuratowski	G no planar $\Leftrightarrow$ contiene una subdivisión de K5 o de K3,3
Dual	$v^* = r$, $e^* = e$, $r^* = v$
Cromático	$\omega \leqslant \chi \leqslant \Delta + 1$; planar $\Rightarrow \chi \leqslant 4$

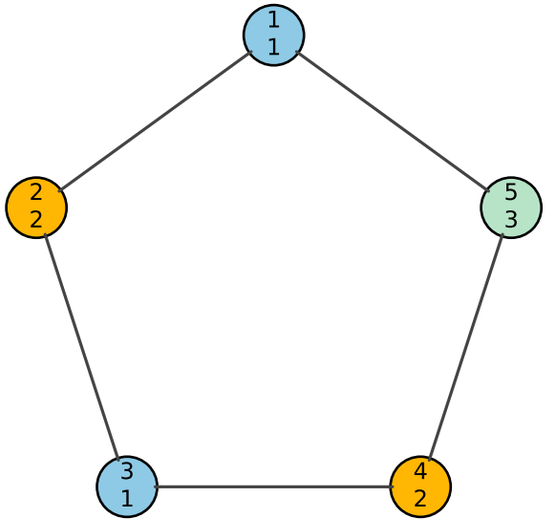
Ej. 11 · G con 4 colores (K4 = {b,f,h,i})



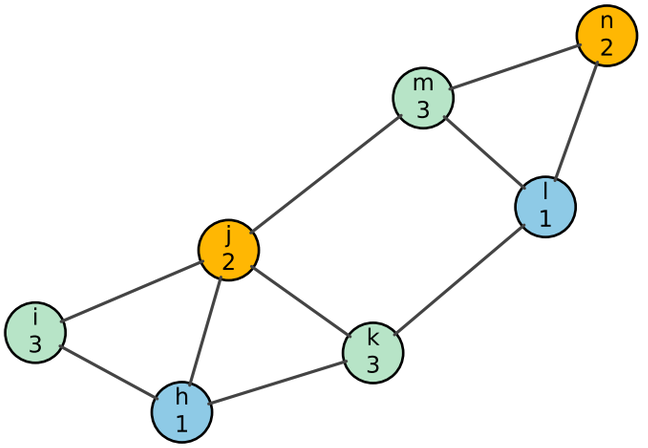
Ej. 13 · Juanita (3 compartimentos)



Ej. 14 · C5: χ=3 sin triángulos

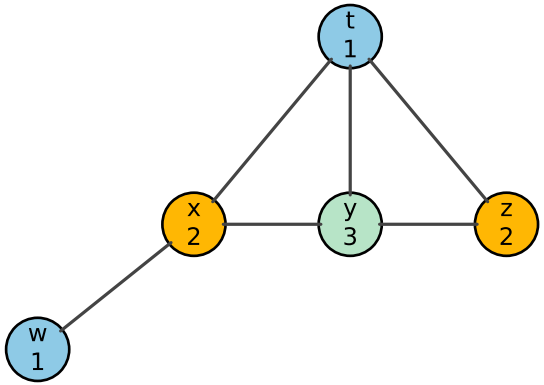


Prueba Ej. 4 · G3 con 3 colores

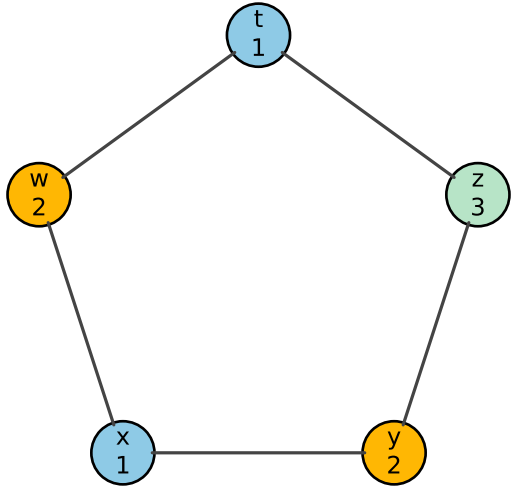


Cada número es un color; ninguna arista une dos vértices con el mismo número.

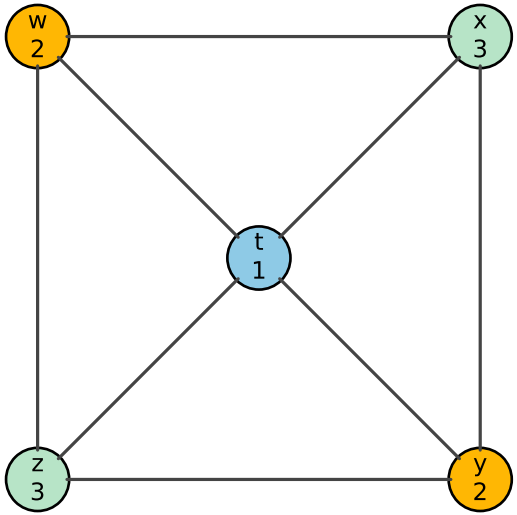
Ej. 16(a) $P=\lambda(\lambda-1)^2(\lambda-2)^2$



Ej. 16(b) = C5



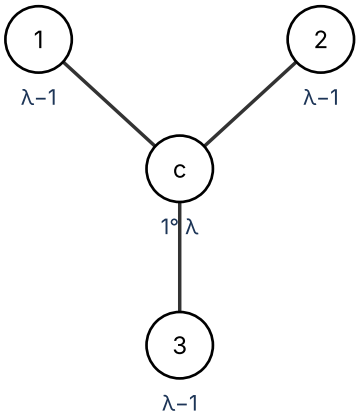
Ej. 16(c) rueda



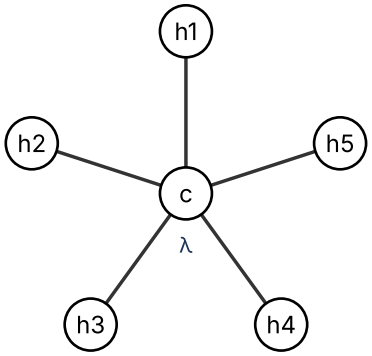
Coloraciones con 3 colores ($\chi=3$ en los tres). $P(G,5)$ = 720, 1020 y 420.

Práctica 6 · Polinomio cromático (Ej. 15 y 16)

Ej. 15(a): K1,3



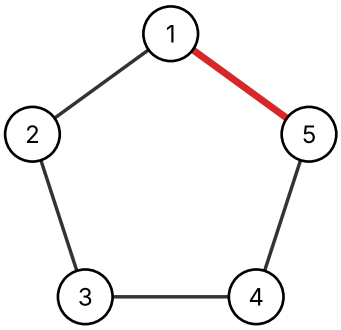
Ej. 15(b): K1,n (n=5 de ejemplo)



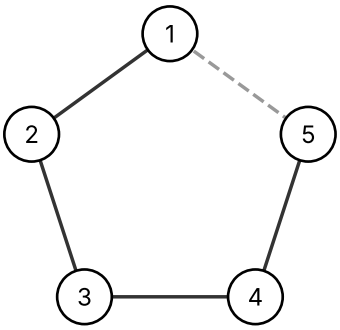
Centro: λ formas.
Cada hoja solo toca al centro: (λ−1).

$P(K1,3)=\lambda(\lambda-1)^3$
$P(K1,n)=\lambda(\lambda-1)^n$
$\chi=2$ ($P(1)=0$, $P(2)=2$)

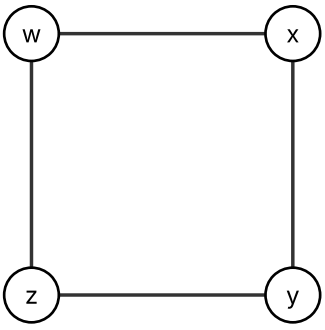
C5, e = 15 (rojo)



C5 − e = camino (árbol)

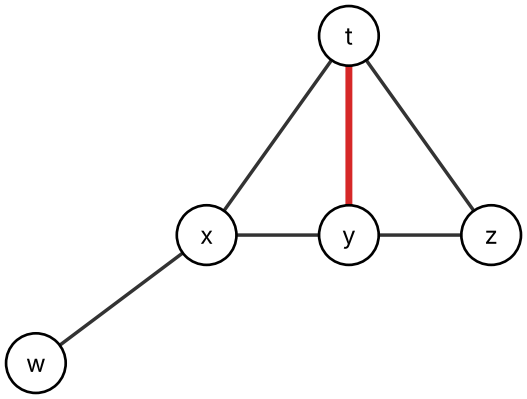


C5 / e = C4 (1 y 5 → w)



Ej. 16(b): $P(C5) = P(C5-e) - P(C5/e) = \lambda(\lambda-1)^4 - [(\lambda-1)^4+(\lambda-1)] = (\lambda-1)^5 - (\lambda-1) \rightarrow P(5)=1020$

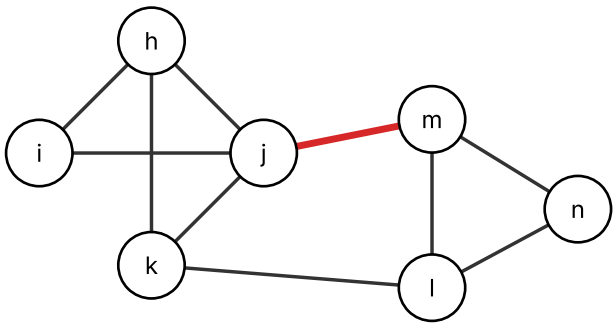
Ej. 16(a) por pegado (arista ty en rojo)



Triángulos txy y tyz pegados por la arista ty (clique K2):
$P = [\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)]^2 / [\lambda(\lambda-1)]$
$= \lambda(\lambda-1)(\lambda-2)^2$
w colgando de x (puente con K1):
$P = P\cdot\lambda\cdot(\lambda-1)/\lambda$
$= \lambda(\lambda-1)^2(\lambda-2)^2$ ✓
(coincide con el conteo secuencial)

Polinomio cromático · G3 (Prueba, Ej. 4): borrado y contracción

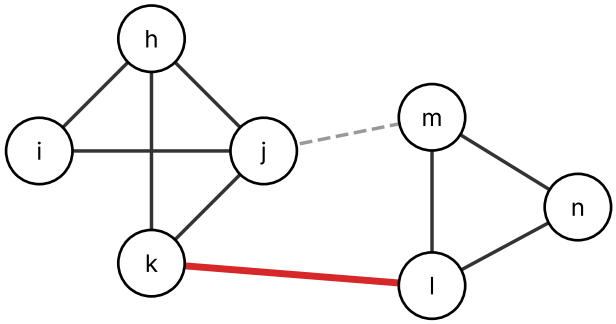
G3 (arista a quitar: jm, en rojo)



Fórmula:
$P(G, \lambda) = P(G - e, \lambda) - P(G / e, \lambda)$

Se elige e = jm (está en el ciclo j–k–l–m).
G − e: se borra la arista.
G / e: se identifica j con m en un vértice w.

Paso 1 · G3 − jm (puente kl en rojo)

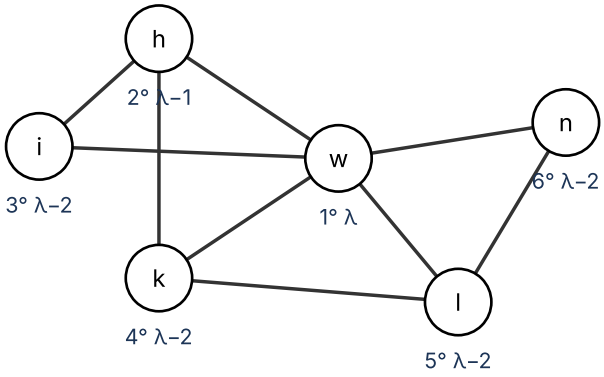


Dos bloques unidos por un solo puente (kl):

Bloque izq. {h,i,j,k}, orden h,j,i,k:
$\lambda\cdot(\lambda-1)\cdot(\lambda-2)\cdot(\lambda-2) = \lambda(\lambda-1)(\lambda-2)^2$
Triángulo {l,m,n}: $\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)$

Puente: $P = P_1\cdot P_2\cdot(\lambda-1)/\lambda$
$P(G3-jm) = \lambda(\lambda-1)^3(\lambda-2)^3$

Paso 2 · G3 / jm (w = j ≡ m)



Conteo secuencial en el orden w,h,i,k,l,n
(cada número azul = opciones de ese vértice):

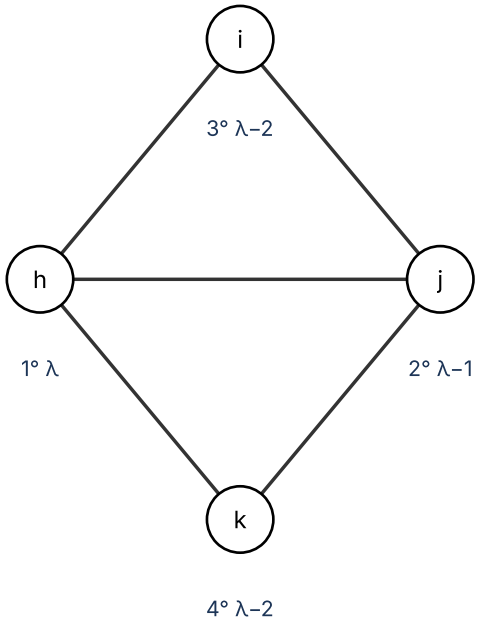
w: λ · h (vecino w): λ−1
i (vecinos w,h ya adyacentes): λ−2
k (vecinos w,h): λ−2
l (vecinos k,w, adyacentes): λ−2
n (vecinos l,w, adyacentes): λ−2

$P(G3/jm) = \lambda(\lambda-1)(\lambda-2)^4$

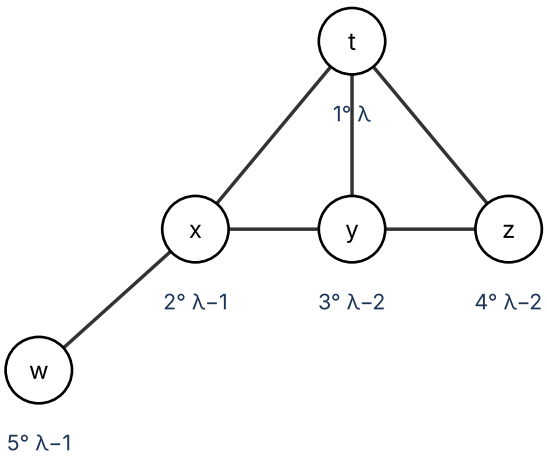
Paso 3 · Restar: $\lambda(\lambda-1)^3(\lambda-2)^3 - \lambda(\lambda-1)(\lambda-2)^4 = \lambda(\lambda-1)(\lambda-2)^3\cdot[(\lambda-1)^2-(\lambda-2)] = \lambda(\lambda-1)(\lambda-2)^3(\lambda^2-3\lambda+3)$ → **P(5)=7020**

Polinomio cromático · conteo secuencial y reglas

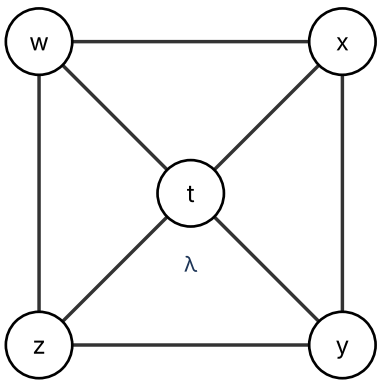
G3, bloque izq.: orden h, j, i, k



Ej. 16(a): orden t, x, y, z, w



Ej. 16(c): rueda con 4 radios



Centro t: λ formas. El ciclo w–x–y–z usa los μ=λ−1 colores restantes: $P(C4,\mu)=(\mu-1)^4+(\mu-1)$
⇒ $P = \lambda[(\lambda-2)^4+(\lambda-2)]$

Reglas para hacer las cuentas:

- Vecinos previos que forman una clique de k vértices ⇒ factor exacto (λ−k).
- Pegado por clique K_r:
  $P(G)=P(G_1)\cdot P(G_2)/P(K_r)$
  (r=1: ÷λ · r=2: ÷λ(λ−1) · r=3: ÷λ(λ−1)(λ−2))
- Puente: $P=P_1\cdot P_2\cdot(\lambda-1)/\lambda$
- Borrado/contracción:
  $P(G)=P(G-e)-P(G/e)$

Controles: grado = v; mónico; coef. de λ^(v−1) = −e; P(k)=0 si k<χ.

Tema	Fórmula
Polinomio	χ = menor k con P(k) > 0; P(G) = P(G − e) − P(G / e); coeficiente de λ^(v−1) = −e
Pegado por clique K_r	P(G) = P(G1)·P(G2) / P(K_r)

Errores típicos

- **Dijkstra:** relajar vecinos permanentes; usar arcos que entran en vez de los que salen; frenar antes de que el destino sea permanente; dar solo el costo y no el camino.
- **Planaridad:** creer que el grafo es planar porque el dibujo no tiene cruces o no planar porque sí los tiene; usar Euler para *probar* no planaridad; olvidar que e ⩽ 3v − 6 solo es condición necesaria; dar un “K3,3” sin mostrar los nueve caminos disjuntos.
- **Dual:** olvidar la cara exterior; olvidar el lazo de una arista colgante; asumir que isomorfos tienen duales isomorfos.
- **Coloreo:** dar solo la cota superior (una coloración) sin justificar que con menos no alcanza; confundir color con coloración en el modelado; olvidar que P(G, 5) cuenta coloraciones y no solo las que usan los 5 colores.

Plantillas de respuesta

Dijkstra: tabla completa con el vértice elegido marcado en cada fila; camino reconstruido con su costo; criterio de desempate y su justificación (invariante y w > 0).

No planaridad: (1) lista de aristas; (2) los seis (o cinco) vértices de ramificación y los caminos; (3) qué aristas se descartan y qué vértices de grado 2 son subdivisores; (4) conclusión por Kuratowski.

Planaridad: redibujo claro, valores de v, e, r y la verificación v − e + r = 2.

Coloreo y polinomio: modelo en tres elementos (vértices, aristas, colores); P(G, λ) con el método elegido; χ con las dos cotas (una clique o ciclo impar para la inferior y una coloración explícita para la superior); P(G, 5) evaluado.

Cómo estudiar

1. Leé la teoría de cada parte completa antes de los ejercicios.
2. Tapá la solución, resolvé cada ejercicio en una hoja y comparalo paso a paso.
3. Cuando algo no cierre, buscá el paso exacto donde difiere: casi siempre es una arista mal leída o una resta mal hecha.
4. Practicá la justificación en palabras: en la prueba no alcanza con el número, hay que explicar por qué.